Surveillance et coupure de la batterie 2S

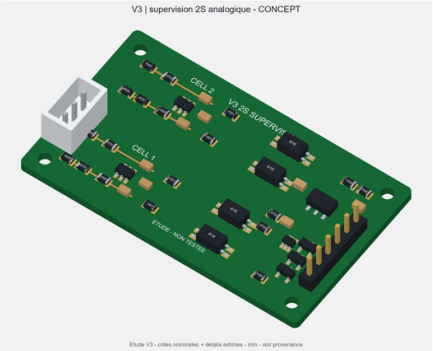
Notice de projet - proposition matérielle et modèles 3D

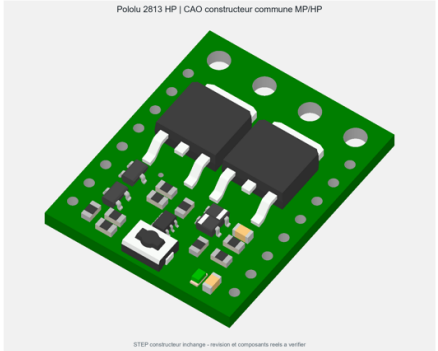
Etude préliminaire, non fabriquée et non testée. La solution combine une carte analogique V3 à fabriquer, un interrupteur Pololu et un relais statique DC. Aucun module Amazon unique satisfaisant toutes les fonctions n'a été vérifié.

Partie	Référence / statut
Surveillance par cellule	Carte V3 : 2 TLV6700, 4 VOS618A-8T, logique et alimentation auxiliaire
Branche Pi	Pololu 2813 HP - CAO officielle commune MP / HP
Puissance moteurs	Sensata/Crydom D1D100, version à vis - reconstruction extérieure

La surveillance doit avertir le Pi avant une décharge excessive, puis demander une coupure indépendante si une cellule continue de baisser. Le Pi reste le seul ordinateur de commande ; la carte analogique n'ajoute pas de microcontrôleur.

V3 | Surveillance 2S, interrupteur Pi, coupure moteurs - etude non testee

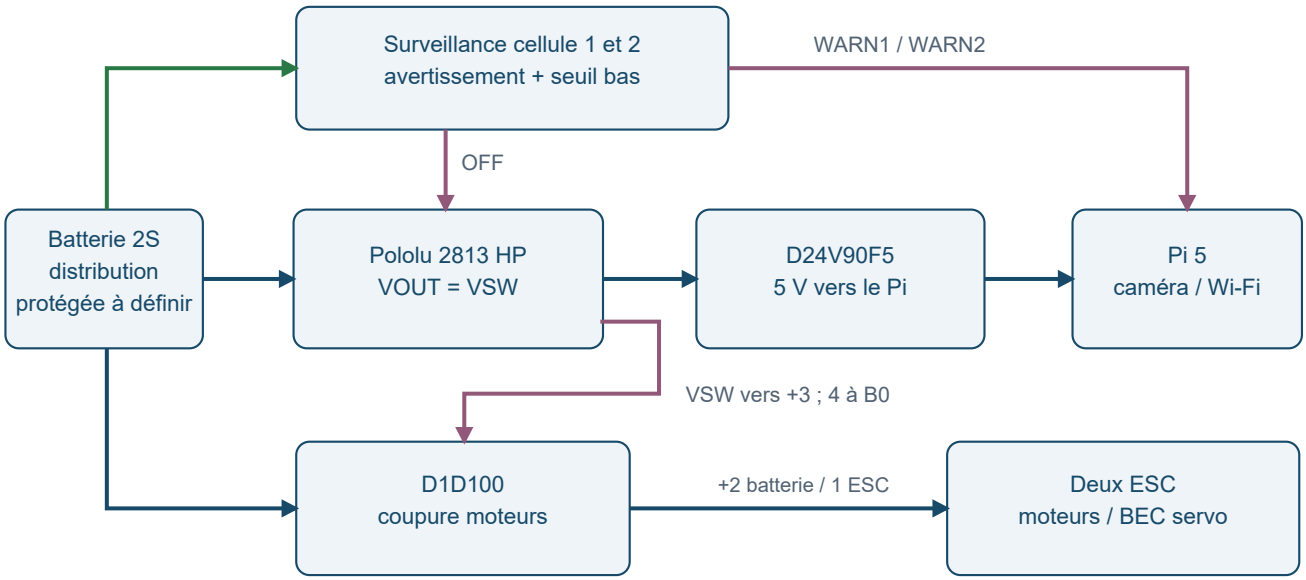






Trois échelles distinctes. Les pistes de la carte V3 sont illustratives : cette CAO ne constitue pas un PCB prêt à fabriquer. Les modèles détaillés se trouvent dans les sous-dossiers 3D.

1. Architecture proposée



Le relais D1D100 porte le courant des deux ESC. Le Pololu 2813 porte seulement l'entrée du régulateur Pi et le faible courant de commande du relais. Il ne faut pas envoyer le courant des moteurs dans la petite carte Pololu.

Deux voies de puissance commandées ensemble

Quand le Pololu coupe VSW, le régulateur du Pi perd son alimentation et l'entrée du relais moteur devient inactive. La surveillance reste alimentée côté batterie pour maintenir sa demande d'arrêt. La distribution, les protections contre les transitoires et les chemins de régénération restent à qualifier.

Repère	Raccordement de principe
D1D100 +2	Positif batterie après protection de branche
D1D100 1	Positif commun aux deux ESC
D1D100 +3 / 4	Commande : VSW / B0 ; aucune GPIO 3,3 V directement
Pololu VIN / VOUT	Batterie protégée / VSW vers D24V90F5 et commande SSR
B0 / B1 / B2	Négatif / point milieu / positif : mesure à faible courant

La polarité du SSR est celle du schéma constructeur, page PDF 3. Son entrée demande au moins 3,5 V : la sortie batterie commutée est employée ici. Le relais n'est pas un contact mécanique réversible. Ne pas remplacer cette référence DC par un SSR à sortie AC.

2. Mesure par cellule et seuils

Le circuit de cellule 1 utilise B1 comme alimentation positive et B0 comme référence. Le circuit de cellule 2 utilise B2 et B1. Leurs signaux rejoignent la logique par optocoupleurs ; le retour local B1 de la cellule 2 ne doit pas être relié au GND du Pi.

Voie	Pont 0,1 %	Descente typique	Bornes calculées
Avertissement INA+ / OUTA	80,4 kΩ / 10 kΩ	3.566 V	3.490 à 3.624 V
Coupure INB- / OUTB	75,0 kΩ / 10 kΩ	3.353 V	3.282 à 3.408 V

Seuil = VIT- × (1 + Rhaut / Rbas) + Ibiais × Rhaut. La valeur typique VIT- est 394,5 mV ; elle inclut l'hystérésis. Les bornes utilisent 387 à 400 mV sur la plage de température constructeur, les résistances à ±0,1 % et un biais conservateur de ±25 nA. Ce sont des calculs de composants, pas des mesures de la carte.

Séparation des deux fonctions

Sous le premier seuil, OUTA devient bas et active l'opto WARN. Au-dessus du seuil bas, OUTB reste bas et maintient l'opto HEALTHY actif. Si la cellule descend sous ce seuil, HEALTHY se désactive : son collecteur remonte, le tampon logique commande OFF. Chaque cellule a sa propre voie de défaut.

La borne basse calculée du seuil de coupure reste supérieure au minimum de 3,2 V publié pour le pack Zeee. Les creux rapides, l'erreur de montage et les délais physiques ne sont pas couverts par cette comparaison : ils doivent être mesurés.

Filtrage et consommation

Prévoir 100 nF près de chaque TLV et sur chaque entrée de mesure. La constante de temps des ponts filtrés est voisine de 0,9 ms. Les optocoupleurs proposés utilisent des résistances LED de 1,5 kΩ ; vérifier le courant, le CTR du bin -8T et la saturation à la température d'usage. La carte et ses optos continuent de consommer après la coupure : débrancher le pack et son équilibrage au stockage.

3. Interface Pi et arrêt

Fonction	GPIO BCM	Broche physique	Etat proposé
Cellule 1 faible	17	11	WARN1 bas
Cellule 2 faible	27	13	WARN2 bas
Fin d'arrêt système	22	15	Haut vers OFF, via diode
Référence	GND	6 ou 9	Masse système

Les sorties d'opto WARN sont ramenées au 3,3 V du Pi par 47 kΩ. La logique de coupure possède son propre 3,3 V permanent, fourni par le MCP1703A depuis la batterie. Cette alimentation auxiliaire ne fournit pas le Pi.

Commande OFF, sans relier les sorties ensemble

Chaque HEALTHY remonte à la source auxiliaire par 47 kΩ. Un SN74LVC2G17 fournit deux sorties à faible impédance, nécessaires pour attaquer le réseau d'entrée du Pololu. Deux BAT54 réunissent ces défauts vers OFF ; une troisième apporte la commande finale du Pi. Les cathodes sont côté OFF. Une remontée de 47 kΩ seule ne garantit pas le courant exigé par l'entrée OFF.

Déroulement prévu

1. Au démarrage, garder les moteurs non armés jusqu'aux contrôles et à la commande neutre.
2. Sur WARN, interdire l'accélération, arrêter les moteurs selon le freinage vérifié, fermer les enregistrements puis demander l'arrêt du Pi.
3. Au terme de l'arrêt système, une GPIO de poweroff déclenche OFF.
4. Si la cellule atteint le seuil bas avant la fin, le circuit analogique demande la coupure immédiatement, même si Linux ne répond plus.

> La fenêtre de tension ne garantit pas un délai fixe d'extinction. En cas de décharge rapide ou de défaut, la coupure peut précéder la fin de l'arrêt Linux.

Piste logicielle : dtoverlay=gpio-poweroff,gpiopin=22, sortie active haute. Ce n'est pas une configuration appliquée. Vérifier son fonctionnement sur Pi 5 et l'OS reçu, y compris reboot, watchdog et bouton. Le README officiel indique que cet overlay modifie la séquence normale de mise hors tension. Le service de surveillance WARN reste à développer.

4. Pièces, chaleur et CAO

Pièce	Informations utiles
TLV6700DDCR ×2	SOT-23-6 ; boîtier nominal 2,9 × 1,6 mm ; sorties à drain ouvert
VOS618A-8T ×4	Optocoupleurs faibles courants ; deux fonctions par cellule
SN74LVC2G17DCKR ×1	Tampon logique double ; alimentation auxiliaire 3,3 V
MCP1703AT-3302E/MB ×1	SOT-89 ; LDO auxiliaire ; capacités et disposition selon fiche Microchip
Pololu 2813 HP ×1	PCB nominal 20,3 × 25,4 mm ; modèle constructeur inchangé
Crydom D1D100 ×1	57,3 × 44,5 × 22,6 mm ; masse typique 75,5 g ; dissipateur à définir

Le nombre 100 A ne signifie pas un fonctionnement sans refroidissement. Le constructeur donne les courbes de déclassement et demande 0,5 °C/W pour le courant nominal à 40 °C. Pour Rds = 5 mΩ, les pertes de conduction estimées sont :

Courant moteurs total	Chute estimée	Chaleur estimée
10 A	0.05 V	0.5 W
20 A	0.10 V	2.0 W
30 A	0.15 V	4.5 W
40 A	0.20 V	8.0 W
60 A	0.30 V	18.0 W

Ces calculs n’incluent ni les bornes, ni les fils, ni l’évolution thermique de la résistance. Un dissipateur adapté au courant réel et à l’air disponible doit être choisi. Les courants nominaux des ESC ne sont pas une mesure de consommation.

Les trois STEP sont en millimètres, avec des couleurs et des solides nommés. La surveillance est un concept de PCB 54 × 32 × 1,6 mm ; le Pololu est une CAO native partagée MP/HP ; le Crydom est reconstruit depuis son plan extérieur. Marquages, moulage, connecteurs et certains boîtiers sont approchés. Aucun volume CAO mixte ne sert à calculer la masse physique.

5. Qualification et achats

Avant un PCB ou un câblage

Produire un schéma électrique détaillé, vérifier les broches exactes, les domaines locaux de cellule, les niveaux logiques et le réseau OFF. Réaliser ERC/DRC et routage. Le STEP et ses pistes illustratives ne remplacent pas un Gerber ou un plan CNC. La compatibilité théorique des fiches ne vaut pas qualification du montage.

Essais nécessaires

Avec deux cellules simulées et une alimentation limitée : mesurer les seuils en montée/descente ; provoquer un déséquilibre ; vérifier déconnexion des fils de mesure, maintien du défaut, réarmement manuel, bruit, retour d'alimentation et consommation de chaque cellule. Mesurer l'arrêt Pi avec caméra active et service bloqué. Tester le relais à des courants représentatifs en mesurant chute de tension et température, puis vérifier les transitoires lors du freinage et de la coupure.

Retours d'expérience disponibles

Un utilisateur Pololu rapporte en 2021 une extinction réussie après correction de la polarité gpio-poweroff, sur un interrupteur Mini et un ancien Pi. Un autre signale en 2017 un allumage inattendu du 2813 lors de fluctuations en automobile. Ces témoignages orientent les essais ; aucun ne valide notre montage Pi 5 / 2S. Il n'existe pas d'avis d'utilisateur pour notre carte non fabriquée.

Achat Amazon non confirmé : aucun ASIN fiable, prix euro, vendeur ou stock n'est annoncé pour cet ensemble. Les recherches par référence et les sources alternatives sont dans recherche-technique.md. La référence Crydom industrielle et son refroidissement peuvent être coûteux ; le budget complet reste à chiffrer.

Ce circuit vise la gestion de décharge et l'arrêt de fonctionnement. Il ne constitue pas un arrêt d'urgence certifié. Le fabricant Pololu déconseille cet usage pour sa carte. La coupure n'isole pas tous les chemins possibles ; le stockage demande de débrancher la batterie et la prise de mesure.

6. Sources et fichiers

Les fiches constructeur originales sont conservées sans modification. Les manifests assets.json indiquent URL, taille et SHA256. Le PDF Sensata a été récupéré chez Farnell après le refus 403 du téléchargement direct ; il conserve le contenu constructeur.

Document / référence	Pages ou rôle
TI TLV6700, révision B	PDF 3 : broches ; PDF 5 : seuils, biais, hystérésis ; implantation et boîtiers
Vishay VOS618A, document 83465	PDF 1 : variantes CTR ; PDF 3 : saturation ; PDF 7 : package
Microchip MCP1703A, DS20005122	Alimentation auxiliaire, capacités, brochage et boîtiers
TI SN74LVC2G17	Niveaux d'entrée et de sortie du tampon logique ; package DCK
Diodes BAT54, DS11005	Diode simple BAT54-7-F ; polarité, chute et package
Pololu 2813	Page produit, schéma blocs, plan coté et STEP constructeur commun 2812/2813
Sensata/Crydom 1-DC, document 2020	PDF 1-2 : électrique ; PDF 3 : polarité, cotes ; PDF 4 : courbes thermiques
Raspberry Pi firmware / overlays	README original : gpio-poweroff et effets sur arrêt/redémarrage

Liens primaires

TI - TLV6700 | Vishay - VOS618A | Microchip - MCP1703A
Pololu - 2813 HP | Sensata - fiche 1-DC
Raspberry Pi - documentation des overlays

Fichiers voisins utiles

README.md : index et statut.
integration.md : architecture détaillée et séquence.
recherche-technique.md : alternatives, avis et recherches Amazon.
calculs.json : seuils, coins de tolérance et pertes.
nomenclature.json : liste provisoire, éléments restant à sélectionner.
3D/catalogue.json : modèles et empreintes SHA256.
3D/validation-freecad.json : résultat d'import géométrique, distinct de tout essai électrique.

Cette notice est un document du projet Drone V3. Elle ne modifie aucune fiche constructeur et n'affirme ni fabrication prête, ni disponibilité Amazon, ni autonomie mesurée.